LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Zaid Abdillah 2609106003

Kelas A1 ‘26

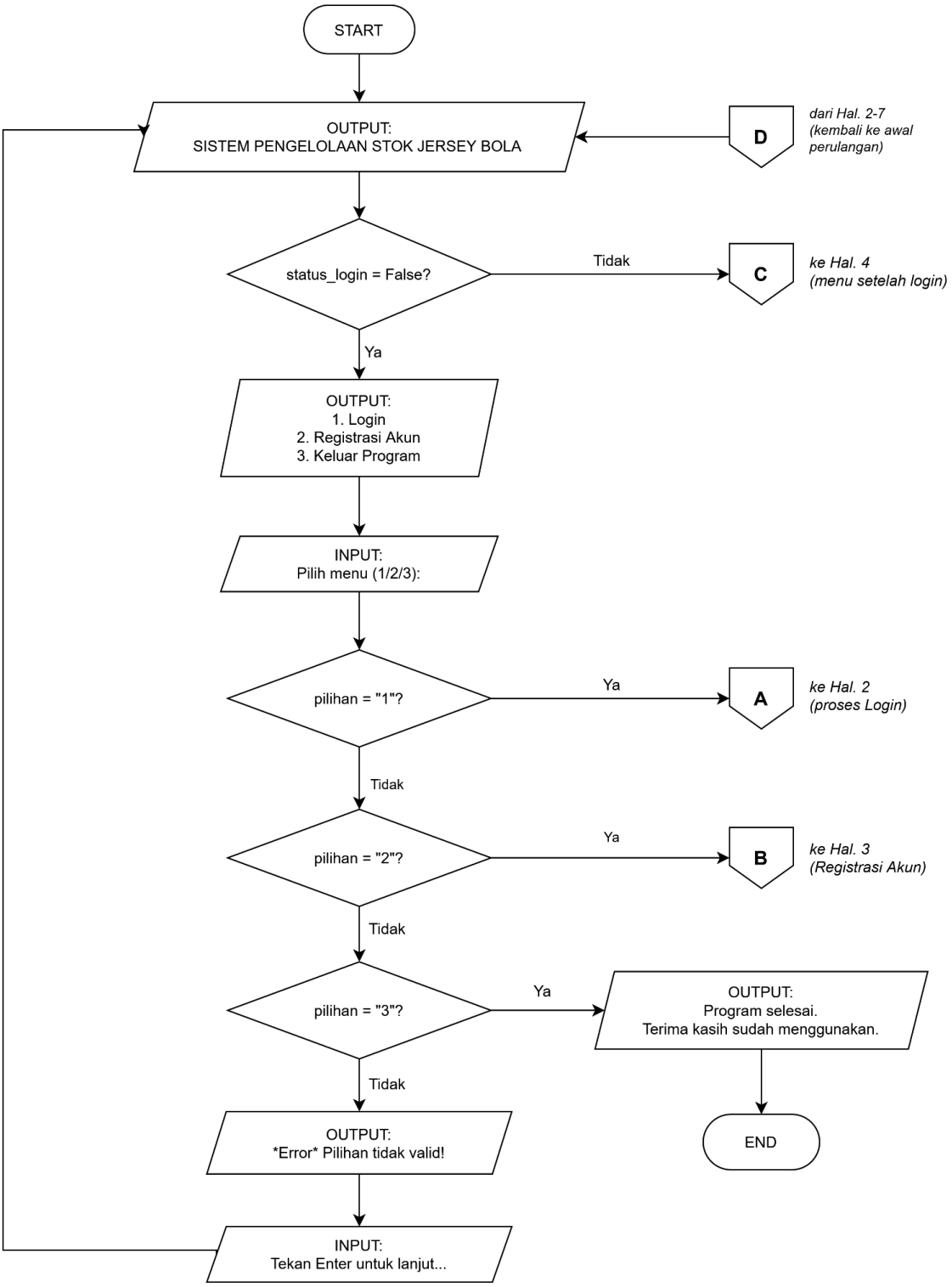
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

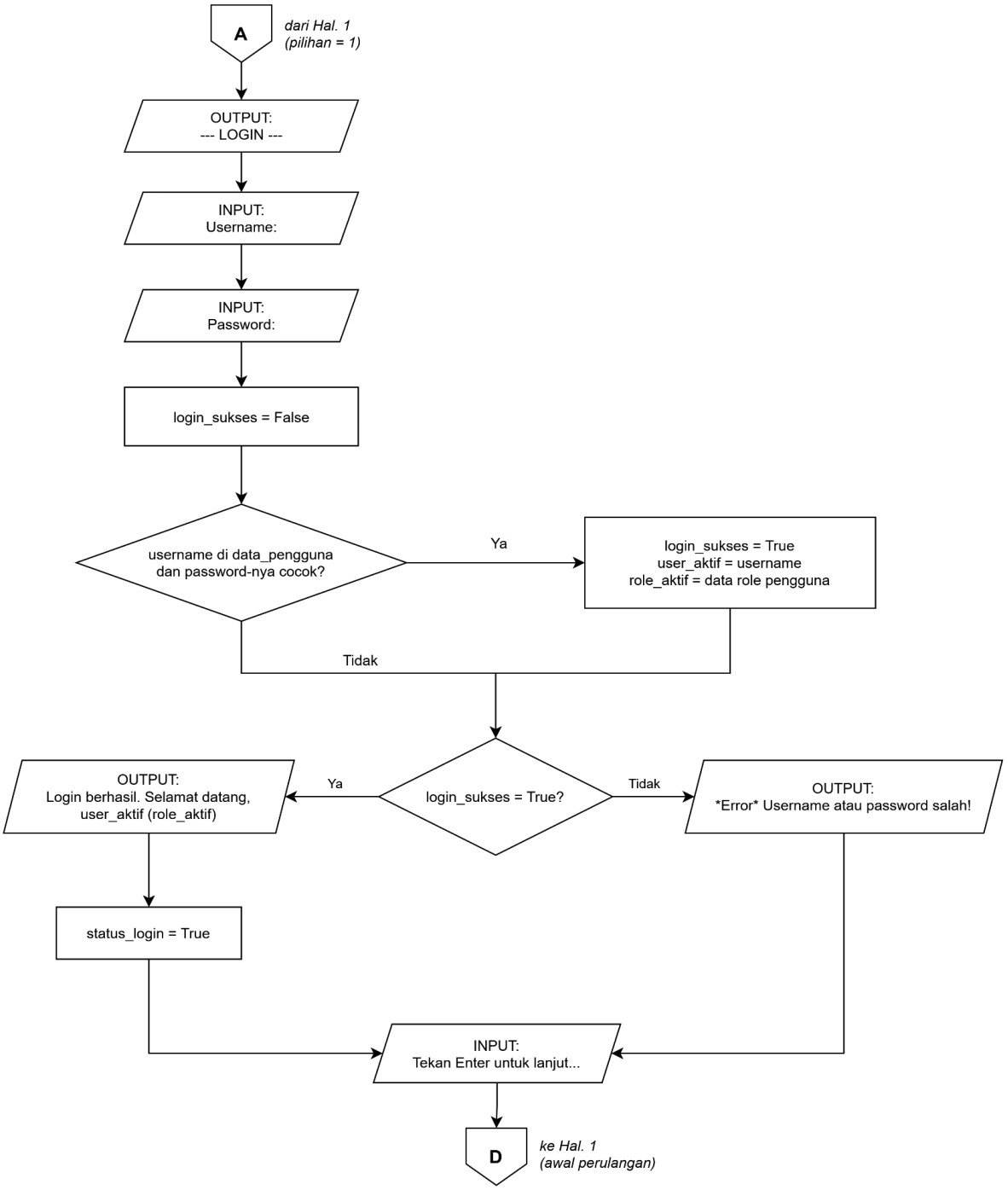
SAMARINDA

2026

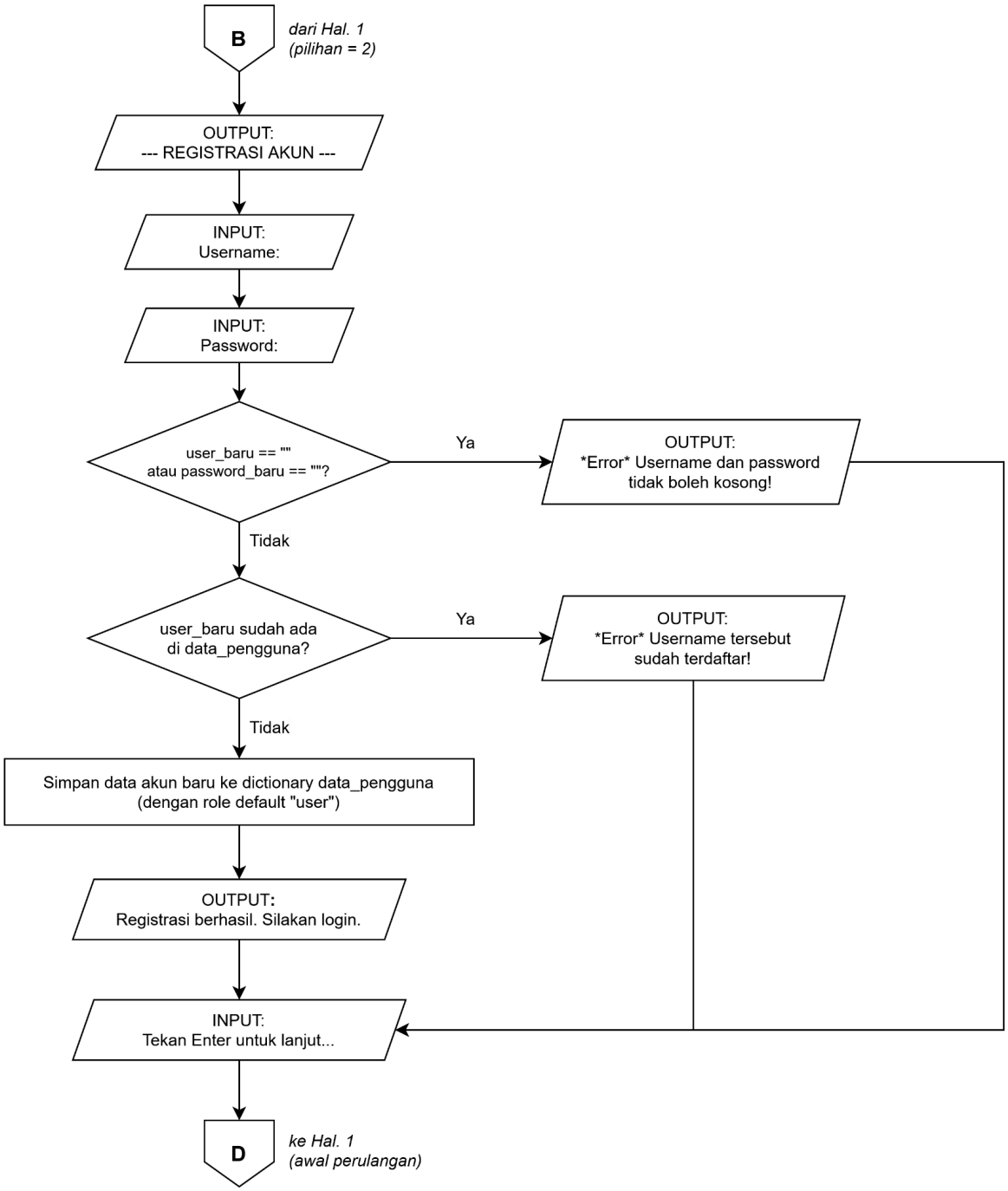
1. Flowchart



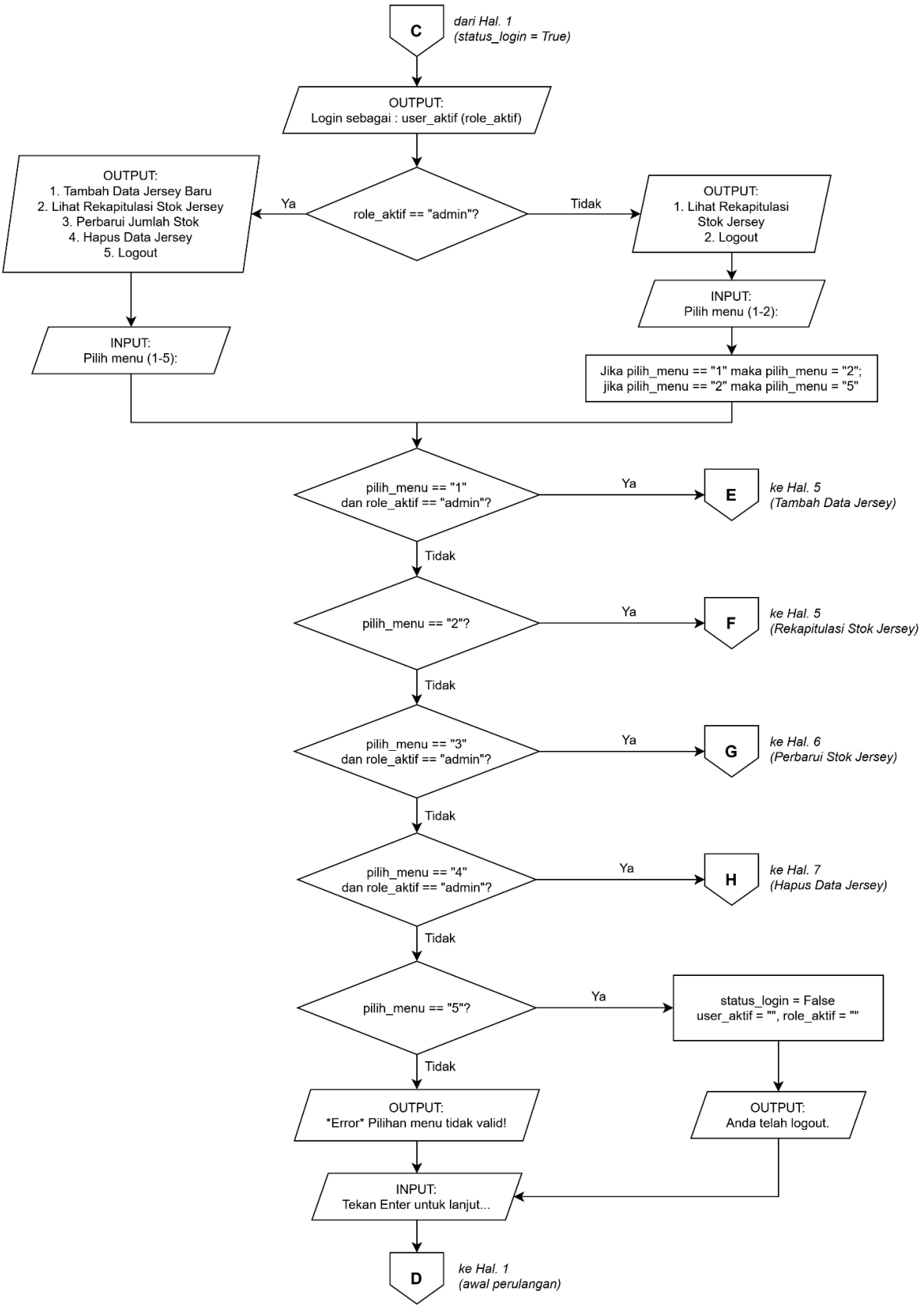
Gambar 1.1 Flowchart Halaman 1



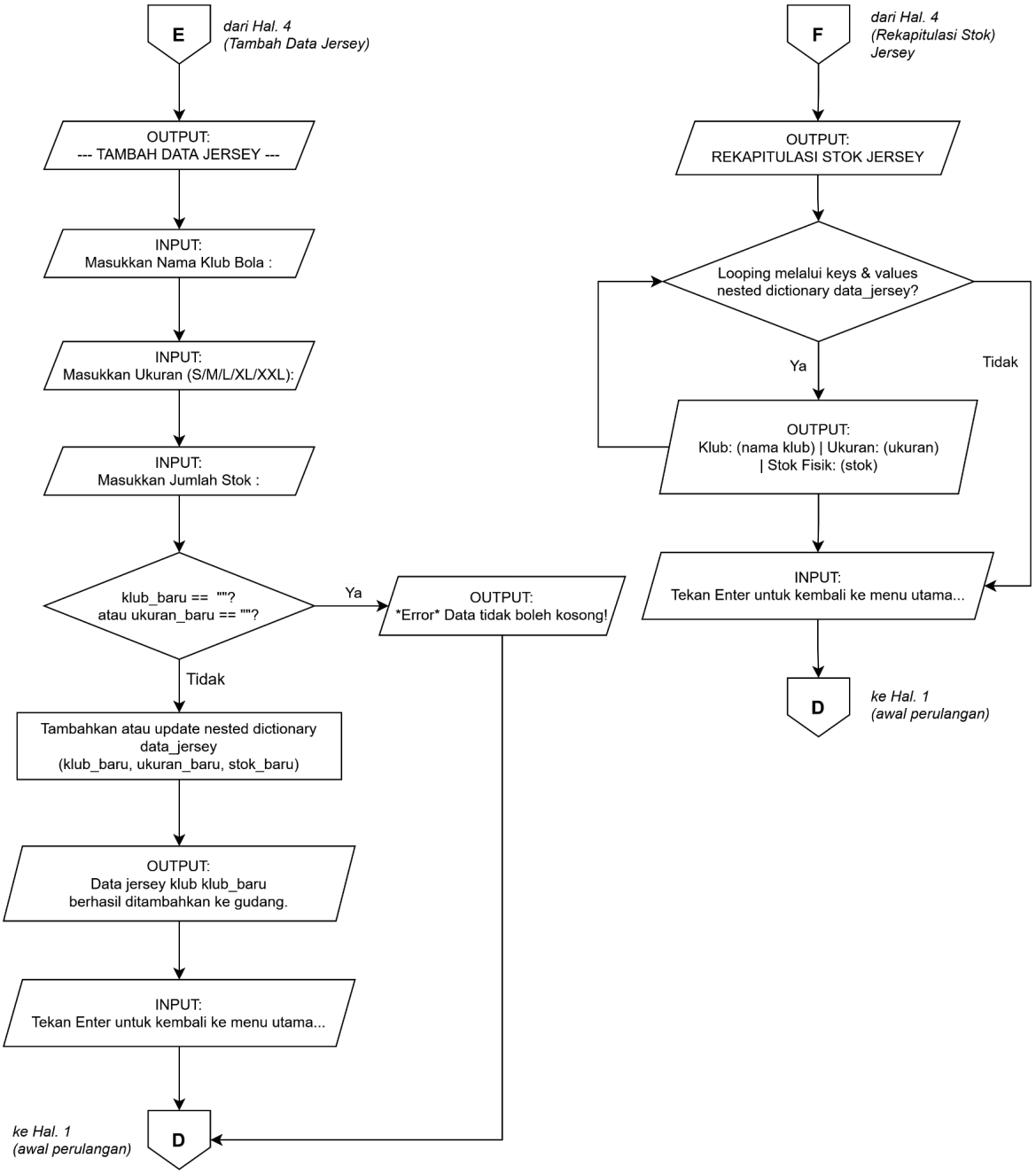
Gambar 1.2 Flowchart Halaman 2



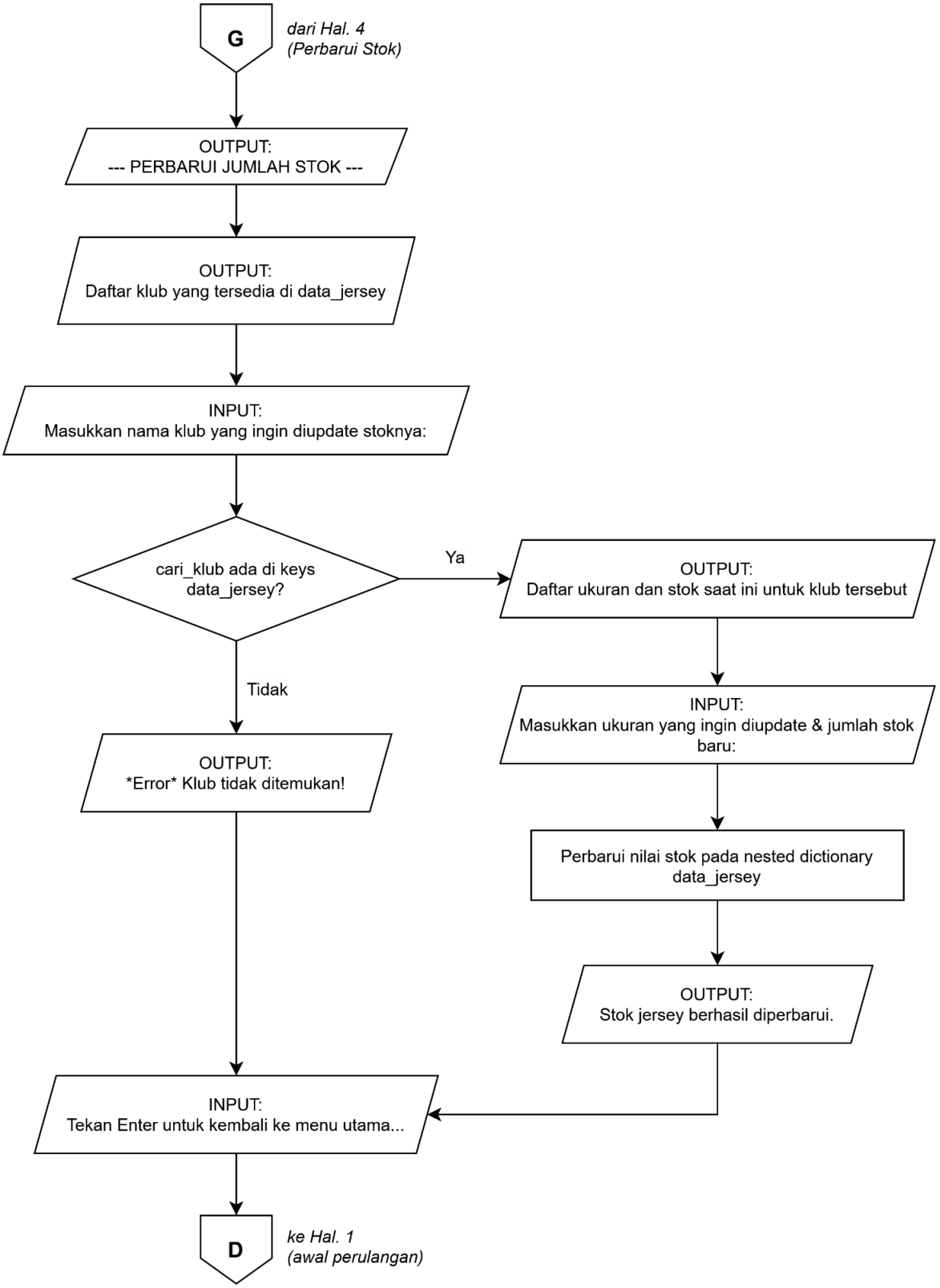
Gambar 1.3 Flowchart Halaman 3



Gambar 1.4 Flowchart Halaman 4



Gambar 1.5 Flowchart Halaman 5



Gambar 1.6 Flowchart Halaman 6



Gambar 1.7 Flowchart Halaman 7

1.1 Penjelasan Flowchart

Flowchart diawali dengan simbol START, kemudian masuk ke perulangan utama pada halaman 1. Lalu, dilakukan pengecekan status login. Jika belum login, akan ditampilkan menu awal yaitu login, registrasi, keluar, dan pilihan user diarahkan oleh percabangan menuju konektor A (login), B (registrasi), atau ke END jika memilih logout. Jika pilihan tidak valid, timbul pesan error lalu alur kembali ke awal. Jika sudah login, alur menuju konektor C ke halaman 4.

Halaman 2 menampilkan proses login. Alur diawali dengan meminta input username dan password dari user, lalu perulangan mengecek data akun pada dictionary pengguna. Jika cocok, login berhasil dan alur menyimpan status login. Jika tidak, muncul pesan error. Halaman 3 menggambarkan proses registrasi. Alur mengecek apakah input kosong, kemudian perulangan memeriksa apakah username dan password sudah terdaftar dalam keys dictionary pengguna. Jika belum terdaftar, akun baru ditambahkan. Kedua halaman ini berakhir di konektor D yang kembali menuju halaman 1.

Halaman 4 menampilkan menu utama setelah login. Percabangan peran membedakan tampilan menu utama admin dengan user. Selanjutnya, serangkaian percabangan pilihan menu yang mengarahkan alur ke konektor E dan F (halaman 5), G (halaman 6), H (Halaman 7), atau ke proses logout. Pada halaman 5, alur E menerima input data jersey, mengecek apakah input kosong, lalu menambahkan atau memperbarui data pada nested dictionary. Alur F menampilkan semua data melalui perulangan menelusuri nested dictionary sampai habis. Halaman 6 dan 7 sama-sama menerima input nama klub, kemudian perulangan mencari keberadaan klub pada keys dictionary utama. Jika klub tidak ada, muncul pesan error. Jika klub ditemukan, stok diperbarui (halaman 6) atau data klub dihapus (halaman 7). Semua alur kemudian kembali menuju halaman 1 melalui konektor D, sehingga proses terus berulang sampai user memilih keluar dan berakhir di END.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Pengelolaan Stok Jersey Bola merupakan program berbasis teks yang digunakan untuk memantau data inventaris jersey secara digital. Program ini menggunakan sistem multi-user untuk membedakan hak akses antara admin dan user.

Fitur utamanya adalah sistem login, registrasi akun baru, serta menerapkan operasi CRUD dengan menggunakan struktur data seperti nested dictionary. Admin dapat menambah, melihat, mengupdate, menghapus data yang berada di dalam stok jersey, sedangkan user biasa fiturnya bisa registrasi akun, login, dan melihat rekapitulasi stok jersey yang tersedia. Program ini dibuat tanpa menggunakan fungsi (def) maupun penanganan error yang kompleks (try-except). Supaya tampilan terminal bersih dan rapi, program ini juga menggunakan fitur pembersih layar (os.system).

3. Source Code

A. Fitur Login

Fitur ini digunakan oleh user atau admin untuk memasukkan username dan password. Program memvalidasi kecocokan data dengan menggunakan operator *in* pada nested dictionary dalam variabel *data_pengguna* untuk menentukan hak akses.

```
        elif pilihan == "1":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- LOGIN ---")
            user = input("Username: ")
            password = input("Password: ")

            if user == "" or password == "":
                print("*Error* Username dan password tidak boleh kosong!")
            else:
                login_sukses = False
                if user in data_pengguna and data_pengguna[user]["password"] ==
password:
                    login_sukses = True
                    user_aktif = user
                    role_aktif = data_pengguna[user]["role"]

                if login_sukses:
                    print(f"Login berhasil. Selamat datang, {user_aktif}
({role_aktif})")
                    status_login = True
                else:
                    print("*Error* Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

B. Fitur Registrasi Akun

Fitur ini digunakan oleh user baru untuk mendaftar akun agar bisa masuk ke dalam sistem. Program akan memeriksa apakah username dan password sudah terdaftar sebelumnya menggunakan operator pengecekan *key* untuk menghindari duplikasi data sebelum memasukkannya ke struktur nested dictionary *data_pengguna.*

```
        elif pilihan == "2":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- REGISTRASI AKUN ---")
            user_baru = input("Username: ")
            password_baru = input("Password: ")

            if user_baru == "" or password_baru == "":
                print("*Error* Username dan password tidak boleh kosong!")
            elif user_baru in data_pengguna:
                print("*Error* Username tersebut sudah terdaftar!")
            else:
                data_pengguna[user_baru]= {"password": password_baru, "role":
"user"}
                print("Registrasi berhasil. Silakan login.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

C. Fitur Create (Tambah Data Jersey Baru)

Fitur ini hanya bisa diakses oleh admin untuk menambahkan data jersey baru (nama klub, ukuran, dan jumlah stok awal). Data baru ini langsung disimpan ke dalam nested dictionary *data_jersey* dengan cara mengecek input user agar tidak kosong atau tidak valid.

```
        elif pilih_menu == "1" and role_aktif == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- TAMBAH DATA JERSEY ---")

            klub_baru = input("Masukkan Nama Klub Bola: ")
            if klub_baru == "":
                print("*Error* Klub tidak boleh kosong!")
            elif klub_baru.isdigit():
                print("*Error* Klub tidak valid!")
            else:
                ukuran_baru = input("Masukkan Ukuran (S/M/L/XL/XXL): ")
                if ukuran_baru == "":
                    print("*Error* Ukuran tidak boleh kosong!")
                elif ukuran_baru not in ["S", "M", "L", "XL", "XXL"]:
                    print("*Error* Ukuran tidak valid!")
                else:
                    stok_baru = input("Masukkan Jumlah Stok: ")
                    if stok_baru == "":
                        print("*Error* Jumlah stok tidak boleh kosong!")
                    elif not stok_baru.isdigit():
                        print("*Error* Jumlah stok tidak valid!")
                    else:
                        data_jersey[klub_baru] = {"ukuran": ukuran_baru, "stok":
int(stok_baru)}
                        print(f"Data jersey klub {klub_baru} berhasil
ditambahkan ke gudang.")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

D. Fitur Read (Rekapitulasi Stok Jersey)

Fitur ini dapat diakses oleh admin dan user untuk melihat seluruh rekapitulasi jersey, serta sisa stok jersey yang tersedia di dalam gudang menggunakan cara perulangan *.items()*.

```
        elif pilih_menu == "2":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("=" * 58)
            print("                  REKAPITULASI STOK JERSEY")
            print("=" * 58)
            for klub, data in data_jersey.items():
                print(f"Klub: {klub:<18} | Ukuran: {data['ukuran']:<6} | Stok
Fisik: {data['stok']}")
            print("=" * 58)
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

E. Fitur Update (Pembaruan Jumlah Stok)

Fitur ini bisa digunakan admin untuk mencari nama klub tertentu secara langsung di dalam dictionary untuk memperbarui atau mengganti jumlah stok jersey yang tersedia dalam sistem.

```
        elif pilih_menu == "3" and role_aktif == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- PERBARUI JUMLAH STOK ---")
            for klub, data in data_jersey.items():
                print(f"Klub: {klub:<18} | Stok: {data['stok']}")
            print("-" * 35)

            cari_klub = input("Masukkan nama klub yang ingin diupdate stoknya:
")
            if cari_klub == "":
                print("*Error* Klub tidak boleh kosong!")
            elif cari_klub not in data_jersey:
                print("*Error* Klub tidak ditemukan!")
            else:
                print(f"Stok saat ini: {data_jersey[cari_klub]['stok']}")
                stok_pengganti = input("Masukkan jumlah stok baru: ")

                if stok_pengganti == "":
                    print("*Error* Jumlah stok tidak boleh kosong!")
                elif not stok_pengganti.isdigit():
                    print("*Error* Jumlah stok tidak valid")
                else:
                    data_jersey[cari_klub]['stok'] = int(stok_pengganti)
                    print("Stok jersey berhasil diupdate.")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

F. Fitur Delete (Hapus Data Jersey)

Fitur ini berfungsi bagi admin untuk menghapus data jersey dari inventaris. Penghapusan dilakukan menggunakan perintah *del* berdasarkan nama klub yang dicari sebagai *key* di dalam dictionary.

```
        elif pilih_menu == "4" and role_aktif == "admin":
            os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
            print("--- HAPUS DATA JERSEY ---")
            for klub, data in data_jersey.items():
                print(f"Klub: {klub:<18} | Stok: {data['stok']}")
            print("-" * 35)

            cari_hapus = input("Masukkan nama klub yang ingin dihapus: ")
            if cari_hapus == "":
                print("*Error* Klub tidak boleh kosong!")
            elif cari_hapus not in data_jersey:
                print("*Error* Klub tidak ditemukan!")
            else:
                del data_jersey[cari_hapus]
                print("Data jersey berhasil dihapus.")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
```

G. Fitur Logout

Fitur ini digunakan untuk menyudahi sesi penggunaan admin dan user dengan mengembalikan variabel *status_login* dan identitas akun menjadi kosong, sehingga kembali ke menu awal yaitu login, registrasi, dan keluar dari program.

```
        elif pilih_menu == "5":
            status_login = False
            user_aktif = ""
            role_aktif = ""
            print("Anda telah logout.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

4. Hasil Output

```
============================================
     SISTEM PENGELOLAAN STOK JERSEY BOLA
============================================
1. Login
2. Registrasi Akun
3. Keluar Program
--------------------------------------------
Pilih menu (1/2/3):
```

Gambar 4.1 Output Menu Awal

```
--- LOGIN ---
Username: zaid
Password: zaidganteng003
Login berhasil. Selamat datang, zaid (admin)
Tekan Enter untuk lanjut...
```

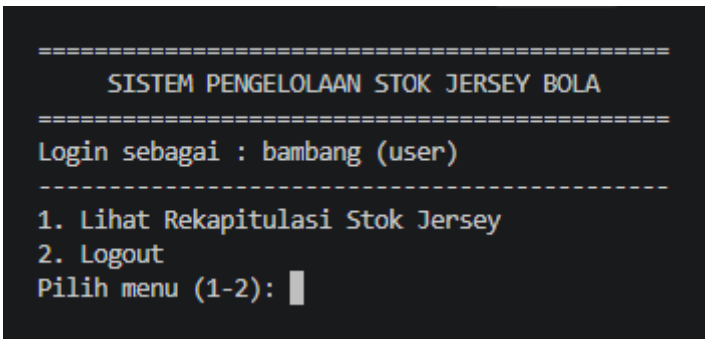
Gambar 4.2 Output Fitur Login

```
--- REGISTRASI AKUN ---
Username: bambang
Password: bambang123
Registrasi berhasil. Silakan login.
Tekan Enter untuk lanjut...
```

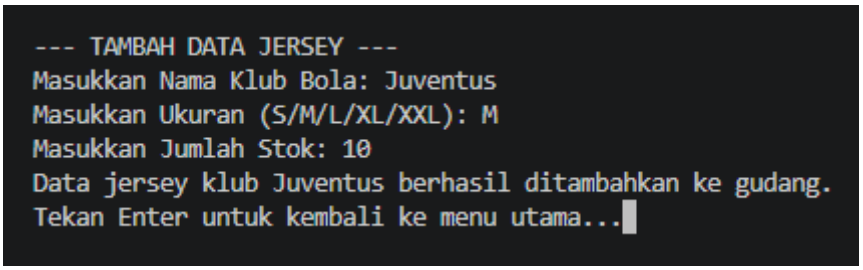
Gambar 4.3 Output Fitur Registrasi

```
============================================
     SISTEM PENGELOLAAN STOK JERSEY BOLA
============================================
Login sebagai : zaid (admin)
--------------------------------------------
1. Tambah Data Jersey Baru
2. Lihat Rekapitulasi Stok Jersey
3. Perbarui Jumlah Stok
4. Hapus Data Jersey
5. Logout
Pilih menu (1-5):
```

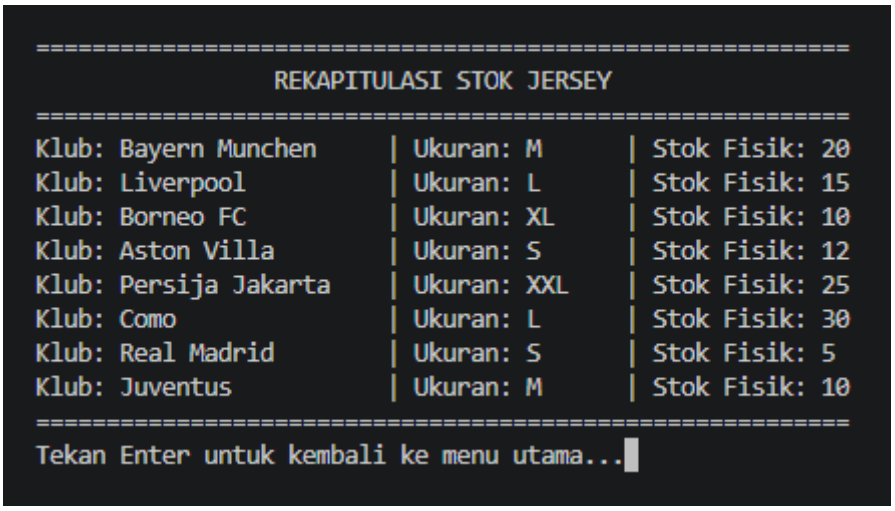
Gambar 4.4 Output Menu Utama Admin



Gambar 4.5 Output Menu Utama User



Gambar 4.6 Output Fitur Tambah Data (Create)



Gambar 4.7 Output Fitur Lihat Data (Read)

```
--- PERBARUI JUMLAH STOK ---
Klub: Bayern Munchen     | Stok: 20
Klub: Liverpool          | Stok: 15
Klub: Borneo FC          | Stok: 10
Klub: Aston Villa        | Stok: 12
Klub: Persija Jakarta    | Stok: 25
Klub: Como               | Stok: 30
Klub: Real Madrid        | Stok: 5
Klub: Juventus           | Stok: 10
---------------------------------
Masukkan nama klub yang ingin diupdate stoknya: Liverpool
Stok saat ini: 15
Masukkan jumlah stok baru: 25
Stok jersey berhasil diupdate.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.8 Output Fitur Pembaruan Stok (Update)

```
--- HAPUS DATA JERSEY ---
Klub: Bayern Munchen     | Stok: 20
Klub: Liverpool          | Stok: 25
Klub: Borneo FC          | Stok: 10
Klub: Aston Villa        | Stok: 12
Klub: Persija Jakarta    | Stok: 25
Klub: Como               | Stok: 30
Klub: Real Madrid        | Stok: 5
Klub: Juventus           | Stok: 10
---------------------------------
Masukkan nama klub yang ingin dihapus: Real Madrid
Data jersey berhasil dihapus.
Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.9 Output Fitur Hapus Data (Delete)

```
==========================================
     SISTEM PENGELOLAAN STOK JERSEY BOLA
==========================================
Login sebagai : zaid (admin)
------------------------------------------
1. Tambah Data Jersey Baru
2. Lihat Rekapitulasi Stok Jersey
3. Perbarui Jumlah Stok
4. Hapus Data Jersey
5. Logout
Pilih menu (1-5): 5
Anda telah logout.
Tekan enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.10 Output Fitur Logout

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git Add berfungsi untuk memilih dan mengumpulkan file yang baru diubah ke tempat penyimpanan sementara (staging area). Perintah git add . bertujuan untuk menyiapkan seluruh file dalam folder sebelum disimpan.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "POSTTEST 6"
[main 83bc46e] POSTTEST 6
 3 files changed, 264 insertions(+)
 rename A1'26/pertemuan-5/{pertemuan-5 => pertemuan-5.py} (100%)
 create mode 100644 A1'26/pertemuan-6/pertemuan-6.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106003-Muhammad Zaid Abdillah-PT-6.py
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git Commit berfungsi untuk menyimpan perubahan file secara permanen di komputer lokal. Perintah -m bertujuan untuk menampilkan riwayat pengerjaan.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (9/9), 2.71 KiB | 22.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/003MuhammadZaidAbdillah/praktikum-apd-2026.git
   07ae853..83bc46e  main -> main
```

Gambar 5.3 Git Push

Git Push berfungsi untuk mengupload seluruh file dan riwayat commit dari komputer lokal ke GitHub. Perintah ini bertujuan supaya file tersimpan secara online dan bisa diakses.